

Laboratorio 8 - Pirámide poblacional

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Jueves 16 de abril, 2026

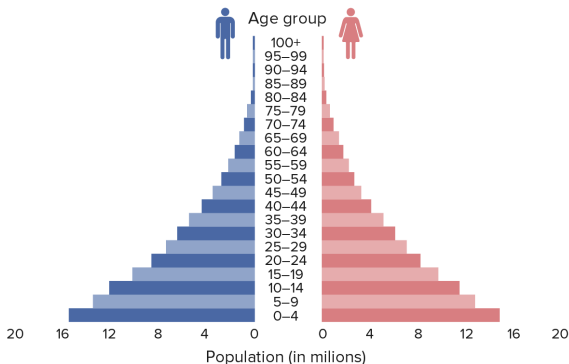


Contenidos

Pirámide poblacional

¿Qué es una pirámide poblacional?

Una pirámide poblacional es un gráfico de barras dobles que muestra la distribución de la población según dos variables de interés: la edad (variable numérica) y el sexo (variable categórica).



Elementos del gráfico

- ▶ El eje vertical presenta los grupos etarios, organizados en intervalos de A años.
- ▶ El eje horizontal muestra la cantidad o el porcentaje de personas.
- ▶ Un lado del gráfico corresponde a la población masculina y el otro a la femenina, para cada grupo etario.

Uso

Este tipo de gráfico permite comprender la estructura demográfica de una población. Sus aplicaciones más comunes son:

1. Visualizar de forma clara la distribución por edad y sexo.
2. Comparar poblaciones entre países o en distintos momentos.
3. Analizar el envejecimiento o crecimiento de la población.
4. Detectar desafíos en políticas públicas como salud, educación o pensiones.
5. Anticipar necesidades futuras en planificación social y económica.

Ejemplo 1

En los 15 años que pasaron desde el último censo, los menores de 14 años bajaron nueve puntos

Población chilena envejece aceleradamente y mayores de 65 años llegan al 11,4%

Desde el INE apuntan a que el aumento de madres migrantes podría impactar positivamente en la situación, mientras que expertos analizan causas detrás del fenómeno.

JUDITH HERRERA y MANUEL VALENCIA

En 2002, el censo realizado ese año mostró que la población del país era de 15.116.435 de personas y que la tasa de crecimiento anual, es decir, el ritmo con el que aumentan los habitantes en un año, llegaba a un 1,2%.

Una cifra que decreció a un 1,06%, según el Censo 2017, cuyos resultados definitivos sobre población y vivienda fueron entregados ayer por la directora del INE, Ximena Clark, quien expuso que la población, efectivamente censada, alcanza a los 17.574.003.

En términos demográficos, lo que ocurre es que la pirámide de población, que pasa por tres estados —progresiva, estacionaria y regresiva—, se encuentra en el

La pirámide poblacional del país evidencia el aumento de la edad de las personas
¿Cómo cambia la pirámide poblacional de Chile (transición demográfica)?

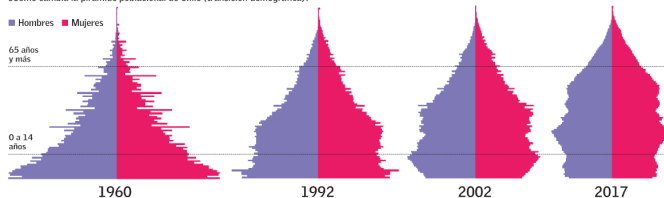


Figure 1: enlace

Ejemplo 2

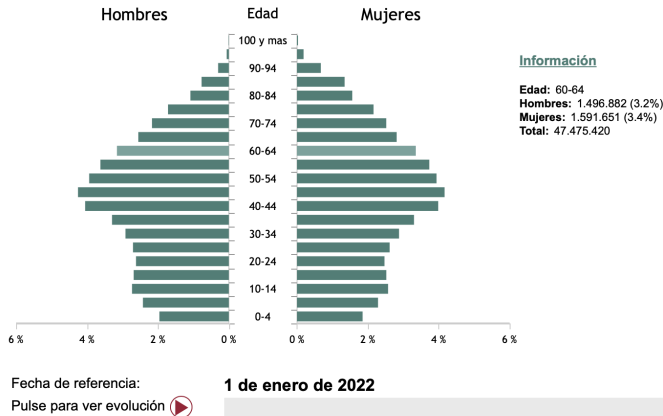


Figure 2: enlace

Ejemplo 3

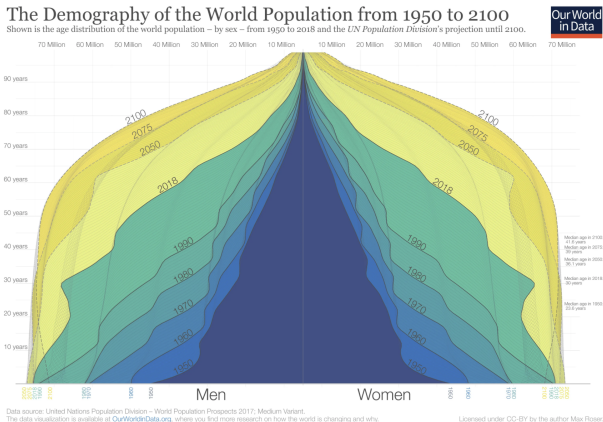


Figure 3: enlace 

¿Cómo interpretar una pirámide poblacional?

- ▶ **Base ancha:** alta natalidad.
- ▶ **Parte superior estrecha:** baja esperanza de vida.
- ▶ **Forma rectangular:** natalidad y mortalidad estables.
- ▶ **Asimetrías entre lados:** diferencias de género.

Base de datos

La base de datos Lab8.xlsx, Hoja CENSO 2024, contiene la estimación del número de habitantes en Chile en el año 2024.

La información está desagregada por sexo (Hombre y Mujer) y por grupos etarios de 4 años.

A continuación, representaremos la distribución de la población utilizando una pirámide poblacional.

Paso 1: Preparar los datos

Para que el gráfico tenga forma de pirámide, debemos hacer que uno de los grupos (por ejemplo, las mujeres) aparezca en el lado izquierdo del gráfico. Para esto, multiplicamos sus valores por -1 .

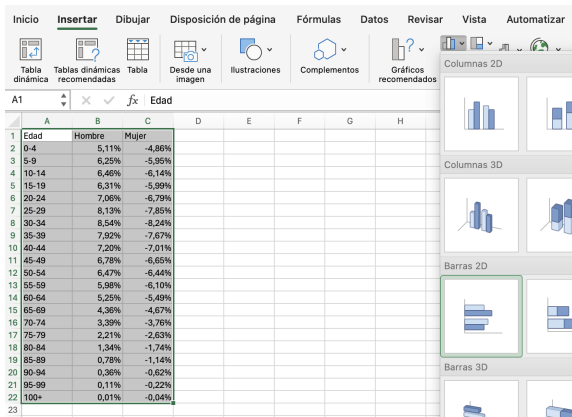
	A	B	C
1	Edad	Hombre	Mujer
2	0-4	5,11%	4,86%
3	5-9	6,25%	5,95%
4	10-14	6,46%	6,14%
5	15-19	6,31%	5,99%
6	20-24	7,06%	6,79%
7	25-29	8,13%	7,85%
8	30-34	8,54%	8,24%
9	35-39	7,92%	7,67%
10	40-44	7,20%	7,01%
11	45-49	6,78%	6,65%
12	50-54	6,47%	6,44%
13	55-59	5,98%	6,10%
14	60-64	5,25%	5,49%
15	65-69	4,36%	4,67%
16	70-74	3,39%	3,76%
17	75-79	2,21%	2,63%
18	80-84	1,34%	1,74%
19	85-89	0,78%	1,14%
20	90-94	0,36%	0,62%
21	95-99	0,11%	0,22%
22	100+	0,01%	0,04%

	A	B	C
1	Edad	Hombre	Mujer
2	0-4	5,11%	-4,86%
3	5-9	6,25%	-5,95%
4	10-14	6,46%	-6,14%
5	15-19	6,31%	-5,99%
6	20-24	7,06%	-6,79%
7	25-29	8,13%	-7,85%
8	30-34	8,54%	-8,24%
9	35-39	7,92%	-7,67%
10	40-44	7,20%	-7,01%
11	45-49	6,78%	-6,65%
12	50-54	6,47%	-6,44%
13	55-59	5,98%	-6,10%
14	60-64	5,25%	-5,49%
15	65-69	4,36%	-4,67%
16	70-74	3,39%	-3,76%
17	75-79	2,21%	-2,63%
18	80-84	1,34%	-1,74%
19	85-89	0,78%	-1,14%
20	90-94	0,36%	-0,62%
21	95-99	0,11%	-0,22%
22	100+	0,01%	-0,04%

Paso 2: Gráfico base

Insertamos un gráfico de barras horizontal, para que en el eje Y se representen los grupos etarios, seleccionando:

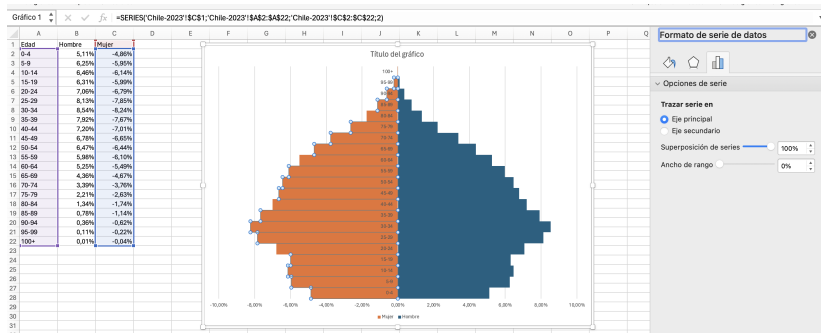
- ▶ Las etiquetas de edad (grupos etarios),
- ▶ La población masculina,
- ▶ La población femenina (ya con signo negativo).



Paso 3: Superposición y ancho

Para lograr que ambas barras (masculina y femenina) estén alineadas, debemos hacer doble clic sobre una de las barras y luego:

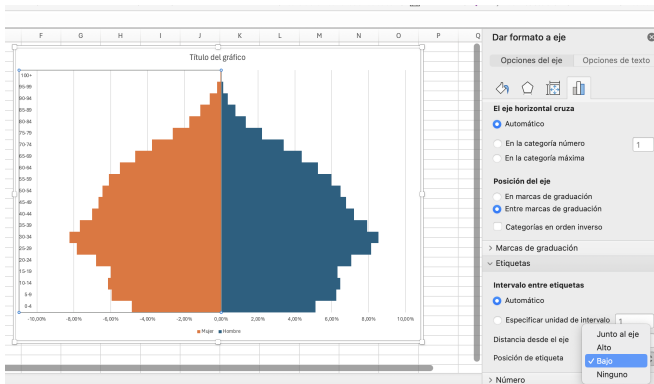
- ▶ Ajustar la **superposición de series** al 100%.
- ▶ Configurar el **ancho del rango** al 0%.



Paso 4: Mover las etiquetas

Para ajustar las etiquetas del eje Y debemos:

- ▶ Seleccionar el eje vertical (grupos etarios),
- ▶ Buscamos Posición de las etiquetas,
- ▶ Seleccionamos la opción Bajo.

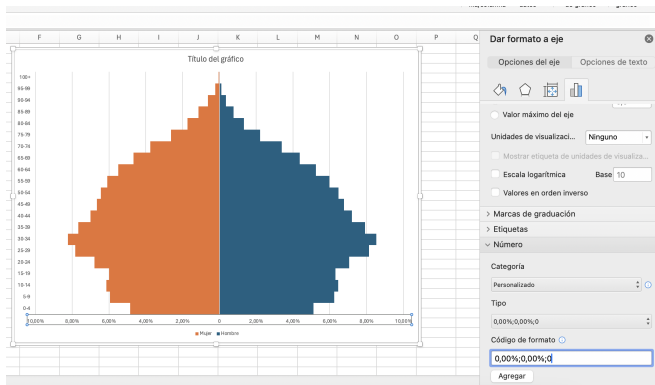


Paso 5: Editar los números del eje X

Para evitar que los valores de un grupo se muestren negativos:

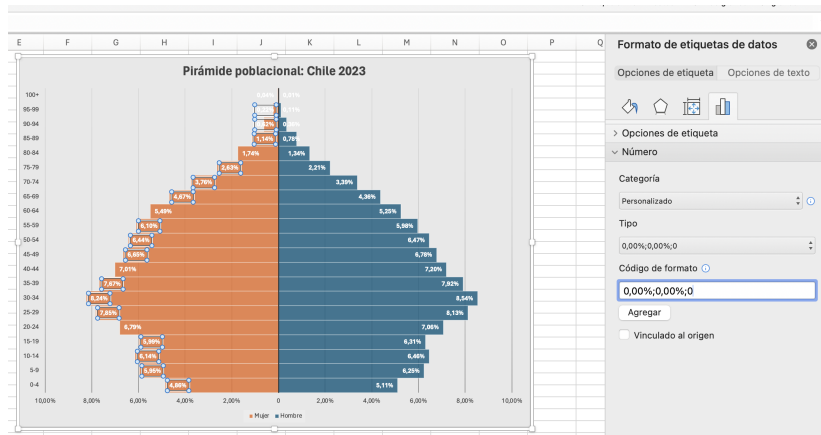
- ▶ Seleccionamos el eje horizontal (X),
- ▶ En formato de número personalizado, escribimos:

0,00%;0,00%;0



Observación

Si se desea agregar etiquetas de datos en las barras, se debe repetir el Paso 5 para evitar que se muestren como valores negativos.



Actividad I

Seleccione 2 Regiones distintas a la región Metropolitana y realice las pirámides poblacionales de estas tres comunas.

Discuta con su compañero más próximo las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Existen diferencias entre regiones?
- ▶ ¿A qué se deben estas diferencias o similitudes?
- ▶ ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta distribución población del país?

Actividad II

El archivo Lab8.xlsx, en la hoja Discapacidad_2024 contiene los registros de las personas mayores de 5 años con discapacidad, según sexo y región.

- ▶ Construya la pirámide demográfica para el total del país. Discuta sus resultados.
- ▶ Construya las pirámides demográficas para las regiones más extremas del país (Arica y Magallanes). ¿Existen diferencias entre sus distribuciones?